Corrigé — Cinétique chimique

Facteurs cinétiques, vitesse volumique, temps de demi-réaction, loi de vitesse d'ordre 1, catalyse, mécanisme réactionnel

Terminale — Physique-chimie · chapitre 4 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

a) Température (abaissée : réactions ralenties).
b) Surface de contact.
c) Catalyseur.
d) Concentration (diminuée : réaction plus lente).

CORRIGÉ — Exercice 2

$\frac{x_f}{2} = 1{,}00\,\text{mmol}$, atteint entre 2 et 4 min. Interpolation linéaire : $t \approx 2 + 2 \times \frac{1{,}00-0{,}70}{1{,}15-0{,}70} \approx \underline{3{,}3\,\text{min}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{0{,}050} \approx \underline{13{,}9\,\text{min}}$; $[A] = 0{,}20\,e^{-0{,}050\times 30} = 0{,}20\,e^{-1{,}5} \approx \underline{0{,}045\,\text{mol/L}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

Espèce qui **accélère la réaction sans être consommée** ; elle **n'apparaît pas dans l'équation bilan**. Catalyse **homogène** (même phase), **hétérogène** (phases différentes), **enzymatique** (enzyme).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$v(0) = 0{,}050 \times 0{,}20 = \underline{1{,}0 \times 10^{-2}\,\text{mol/(L min)}}$; $[A](20) = 0{,}20\,e^{-1} = 0{,}074\,\text{mol/L}$, $v = \underline{3{,}7 \times 10^{-3}\,\text{mol/(L min)}}$. Elle diminue car **la concentration du réactif diminue** (facteur cinétique).

CORRIGÉ — Exercice 6

$\ln[A]$: $-2{,}303$; $-2{,}802$; $-3{,}302$; $-3{,}803$. Les écarts sont constants ($-0{,}500$ tous les 10 min) : points alignés, **ordre 1**. Pente $-0{,}0500$: $k =$ **0,0500/min**.

CORRIGÉ — Exercice 7

Somme (on simplifie I^- et IO^-) : $2\,H_2O_2 \longrightarrow 2\,H_2O + O_2$. I^- **est le catalyseur** (consommé puis régénéré) ; IO^- **est l'intermédiaire** (formé puis consommé).

CORRIGÉ — Exercice 8

$24\,\text{min} = 3\,t_{1/2}$: il reste $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \underline{\frac{1}{8}}$ du réactif. $k = \dfrac{\ln 2}{8{,}0} \approx \underline{0{,}087/\text{min}}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) ln : 3,00 ; 2,49 ; 2,00 ; 1,50 ; 0,99 : décroissance d'environ 0,50 toutes les 10 min, points alignés : **ordre 1**, $k \approx$ **0,050/min**.

b) $t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{0{,}050} \approx \underline{14\,\text{min}}$; $v_0 = k[N_2O_5]_0 = 0{,}050 \times 20{,}0 = \underline{1{,}0\,\text{mmol/(L min)}}$.

c) $e^{-kt} = 0{,}01 \iff t = \dfrac{\ln 100}{0{,}050} \approx \underline{92\,\text{min}}$.

d) En chauffant, la réaction est plus rapide : $t_{1/2}$ **diminue**. À l'ordre 1, $t_{1/2}$ **ne dépend pas de** $[A]_0$: il reste 14 min.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : c'est la durée pour atteindre la moitié de l'avancement final.
b) Faux : il ne change pas l'état final, seulement la vitesse.
c) Vrai : $v = k[A]$.
d) Vrai (en général).

Défi

CORRIGÉ — Défi

$[A](t_{1/2}) = \frac{[A]_0}{2} \iff [A]_0 e^{-kt_{1/2}} = \frac{[A]_0}{2} \iff e^{-kt_{1/2}} = \frac{1}{2} \iff t_{1/2} = \dfrac{\ln 2}{k}$, sans $[A]_0$.